

Minimisation numérique de l'énergie micromagnétique d'une texture axisymétrique avec DMI de volume

Table des matières

1	Problème physique	2
2	Paramétrisation de l'aimantation	2
3	Énergie micromagnétique	3
3.1	Énergie d'échange	3
3.2	DMI de volume	3
3.3	Anisotropie	3
4	Fonctionnelle totale	4
5	Adimensionnement	4
6	Conditions aux limites	5
7	Condition de Brown généralisée	5
8	Équation d'Euler–Lagrange	6
9	Discrétisation numérique	6
10	Approximation par éléments linéaires	6
11	Intégration de Gauss	7
12	Gradient analytique	7
12.1	Dérivée par rapport à θ	7
12.2	Dérivée par rapport à ϕ	8
13	Pourquoi utiliser le gradient analytique ?	9
14	Algorithme de minimisation	9
15	Recherche du minimum global	9
16	Vérification numérique de la condition de Brown	10
17	Contrôle de convergence en N	10
18	Composantes de l'aimantation	11
19	Résumé de la méthode numérique	11

1 Problème physique

On considère un cylindre ferromagnétique de rayon R et d'épaisseur t . L'axe du cylindre est pris suivant Oz .

Dans le cas considéré ici,

$$R = 50 \text{ nm}, \quad t = 10 \text{ nm}. \quad (1)$$

On suppose que l'aimantation ne dépend pas de z et que la texture est invariante par rotation autour de Oz .

L'aimantation réduite est définie par

$$\mathbf{m} = \frac{\mathbf{M}}{M_s}, \quad (2)$$

où M_s est l'aimantation à saturation. Par définition,

$$|\mathbf{m}| = 1. \quad (3)$$

On néglige ici l'énergie magnétostatique et on considère uniquement :

1. l'énergie d'échange ;
2. le DMI de volume ;
3. l'anisotropie magnétocristalline uniaxiale.

2 Paramétrisation de l'aimantation

On introduit un angle polaire $\theta(r)$ mesuré par rapport à l'axe Oz et un angle d'hélicité ϕ . La texture est écrite

$$\mathbf{m}(r, \varphi) = \sin \theta(r) [\cos \phi \mathbf{e}_r + \sin \phi \mathbf{e}_\varphi] + \cos \theta(r) \mathbf{e}_z. \quad (4)$$

On a donc

$$m_r = \sin \theta \cos \phi, \quad (5)$$

$$m_\varphi = \sin \theta \sin \phi, \quad (6)$$

et

$$m_z = \cos \theta. \quad (7)$$

L'angle ϕ est supposé constant dans tout le disque.

Les cas particuliers sont :

$$\phi = 0, \pi \quad \text{texture de Néel}, \quad (8)$$

$$\phi = +\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \quad \text{texture de Bloch}. \quad (9)$$

Dans le programme numérique, ϕ est toutefois laissé libre afin que la minimisation détermine elle-même l'hélicité de l'état fondamental.

3 Énergie micromagnétique

L'énergie totale s'écrit

$$E = E_{\text{ex}} + E_{\text{DMI}} + E_{\text{an}}. \quad (10)$$

3.1 Énergie d'échange

L'énergie d'échange est

$$E_{\text{ex}} = A \int_V (\nabla \mathbf{m})^2 dV, \quad (11)$$

où A est la constante d'échange, en J m^{-1} .

Pour la texture axisymétrique considérée,

$$(\nabla \mathbf{m})^2 = \left(\frac{d\theta}{dr} \right)^2 + \frac{\sin^2 \theta}{r^2}. \quad (12)$$

Par conséquent,

$$E_{\text{ex}} = 2\pi t A \int_0^R \left[r \left(\frac{d\theta}{dr} \right)^2 + \frac{\sin^2 \theta}{r} \right] dr. \quad (13)$$

3.2 DMI de volume

On considère un DMI de volume de densité

$$w_{\text{DMI}} = D \mathbf{m} \cdot (\nabla \times \mathbf{m}), \quad (14)$$

où D est la constante de DMI volumique, en J m^{-2} .

Pour la texture considérée,

$$\boxed{\mathbf{m} \cdot (\nabla \times \mathbf{m}) = \sin \phi \left[\frac{d\theta}{dr} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} \right]}. \quad (15)$$

On obtient donc

$$E_{\text{DMI}} = 2\pi t D \sin \phi \int_0^R \left[r \frac{d\theta}{dr} + \sin \theta \cos \theta \right] dr. \quad (16)$$

3.3 Anisotropie

L'axe facile est supposé être Oz .

La densité d'énergie d'anisotropie est

$$w_{\text{an}} = -K_u m_z^2, \quad (17)$$

avec $K_u > 0$.

Puisque

$$m_z = \cos \theta, \quad (18)$$

on obtient

$$E_{\text{an}} = -2\pi t K_u \int_0^R r \cos^2 \theta dr. \quad (19)$$

4 Fonctionnelle totale

En regroupant les trois contributions,

$$E[\theta, \phi] = 2\pi t \int_0^R \left\{ A \left[r\theta_r^2 + \frac{\sin^2 \theta}{r} \right] + D \sin \phi [r\theta_r + \sin \theta \cos \theta] - K_u r \cos^2 \theta \right\} dr, \quad (20)$$

où

$$\theta_r = \frac{d\theta}{dr}. \quad (21)$$

Cette fonctionnelle est celle que l'on cherche à minimiser numériquement.

5 Adimensionnement

Pour améliorer le conditionnement numérique, on introduit la coordonnée radiale réduite

$$x = \frac{r}{R}. \quad (22)$$

Ainsi,

$$0 \leq x \leq 1, \quad r = Rx, \quad dr = Rdx. \quad (23)$$

De plus,

$$\frac{d\theta}{dr} = \frac{1}{R} \frac{d\theta}{dx}. \quad (24)$$

On définit les deux paramètres sans dimension

$$d = \frac{DR}{A} \quad (25)$$

et

$$k = \frac{K_u R^2}{A}. \quad (26)$$

L'énergie peut alors être écrite sous la forme

$$E = 2\pi t AR \mathcal{E}, \quad (27)$$

où l'énergie réduite est

$$\mathcal{E}[\theta, \phi] = \int_0^1 \left[x\theta_x^2 + \frac{\sin^2 \theta}{x} + d \sin \phi (x\theta_x + \sin \theta \cos \theta) - kx \cos^2 \theta \right] dx. \quad (28)$$

Ici,

$$\theta_x = \frac{d\theta}{dx}. \quad (29)$$

Le facteur global $2\pi t AR$ n'a aucune influence sur la position du minimum. Le programme minimise donc directement $\mathcal{E}$.

6 Conditions aux limites

Au centre du cylindre, on impose

$$\boxed{\theta(0) = 0.} \quad (30)$$

L'aimantation au centre est donc

$$\mathbf{m}(0) = \mathbf{e}_z. \quad (31)$$

La valeur de $\theta(1)$ n'est pas imposée.

Elle doit être déterminée par la minimisation de l'énergie.

7 Condition de Brown généralisée

La variation de l'énergie fait apparaître un terme de bord.

La densité lagrangienne réduite est

$$\mathcal{L} = x\theta_x^2 + \frac{\sin^2 \theta}{x} + d \sin \phi (x\theta_x + \sin \theta \cos \theta) - kx \cos^2 \theta. \quad (32)$$

On a

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_x} = 2x\theta_x + dx \sin \phi. \quad (33)$$

Au bord $x = 1$, la variation $\delta\theta(1)$ est libre. La condition naturelle est donc

$$\left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_x} \right|_{x=1} = 0. \quad (34)$$

On obtient

$$2\theta_x(1) + d \sin \phi = 0. \quad (35)$$

Ainsi,

$$\boxed{\theta_x(1) = -\frac{d}{2} \sin \phi.} \quad (36)$$

En revenant aux variables dimensionnelles,

$$\theta_x = R\theta_r, \quad (37)$$

d'où

$$\boxed{2A\theta_r(R) + D \sin \phi = 0.} \quad (38)$$

Il s'agit de la condition de Brown généralisée dans le modèle considéré.

Dans le calcul numérique, cette condition n'est pas imposée comme une contrainte. Elle doit être satisfaite par la configuration minimisante.

8 Équation d'Euler–Lagrange

Pour référence, la condition stationnaire dans le volume est

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_x} \right) = 0. \quad (39)$$

On obtient

$$\theta_{xx} + \frac{1}{x} \theta_x - \frac{\sin \theta \cos \theta}{x^2} + \frac{d}{x} \sin \phi \sin^2 \theta + k \sin \theta \cos \theta = 0. \quad (40)$$

Cette équation est une condition de stationnarité de l'énergie.

Elle possède en général plusieurs solutions. Certaines peuvent être des maxima ou des minima locaux de l'énergie.

C'est précisément pour cette raison que l'on préfère ici une minimisation directe de la fonctionnelle pour rechercher l'état fondamental.

9 Discrétisation numérique

On introduit un maillage uniforme

$$x_i = ih, \quad i = 0, \dots, N, \quad (41)$$

avec

$$h = \frac{1}{N}. \quad (42)$$

On note

$$\theta_i = \theta(x_i). \quad (43)$$

La condition au centre est imposée par

$$\theta_0 = 0. \quad (44)$$

Les variables optimisées sont donc

$$q = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N, \phi). \quad (45)$$

Il y a ainsi $N + 1$ variables d'optimisation.

La valeur θ_0 n'est pas optimisée.

10 Approximation par éléments linéaires

Sur l'élément $[x_i, x_{i+1}]$, on approxime $\theta(x)$ par une fonction linéaire :

$$\theta(x) = N_1(x)\theta_i + N_2(x)\theta_{i+1}, \quad (46)$$

avec les fonctions de forme

$$N_1(x) = \frac{x_{i+1} - x}{h}, \quad (47)$$

$$N_2(x) = \frac{x - x_i}{h}. \quad (48)$$

La dérivée est constante dans l'élément :

$$\boxed{\theta_x = \frac{\theta_{i+1} - \theta_i}{h}} \quad (49)$$

11 Intégration de Gauss

L'intégrale sur chaque élément est calculée avec une quadrature de Gauss à deux points. Dans la coordonnée locale $\xi \in [-1, 1]$, les deux points sont

$$\xi_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \xi_2 = +\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad (50)$$

avec les poids

$$w_1 = w_2 = 1. \quad (51)$$

La transformation est

$$x = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} + \frac{h}{2}\xi. \quad (52)$$

Le jacobien est

$$dx = \frac{h}{2}d\xi. \quad (53)$$

La contribution d'un élément à l'énergie est donc évaluée comme

$$\mathcal{E}_i \simeq \frac{h}{2} \sum_{a=1}^2 \mathcal{L}(x_{i,a}, \theta_{i,a}, \theta_x) \quad (54)$$

et

$$\boxed{\mathcal{E} \simeq \sum_{i=0}^{N-1} \mathcal{E}_i.} \quad (55)$$

12 Gradient analytique

L'élément essentiel de l'implémentation numérique est de fournir explicitement le gradient de l'énergie à l'algorithme de minimisation.

On écrit

$$\nabla_q \mathcal{E} = \left(\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \theta_1}, \dots, \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \theta_N}, \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \phi} \right). \quad (56)$$

12.1 Dérivée par rapport à θ

On a

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{x} + d \sin \phi \cos(2\theta) + 2kx \sin \theta \cos \theta. \quad (57)$$

D'autre part,

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_x} = 2x\theta_x + dx \sin \phi.} \quad (58)$$

Puisque

$$\theta = N_1\theta_i + N_2\theta_{i+1}, \quad (59)$$

on a

$$\frac{\partial\theta}{\partial\theta_i} = N_1, \quad \frac{\partial\theta}{\partial\theta_{i+1}} = N_2. \quad (60)$$

Et

$$\frac{\partial\theta_x}{\partial\theta_i} = -\frac{1}{h}, \quad (61)$$

$$\frac{\partial\theta_x}{\partial\theta_{i+1}} = +\frac{1}{h}. \quad (62)$$

Ainsi, pour un point de Gauss donné, la contribution au gradient du noeud gauche est

$$\boxed{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta_i} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta}N_1 - \frac{1}{h}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta_x}.} \quad (63)$$

Pour le noeud droit,

$$\boxed{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta_{i+1}} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta}N_2 + \frac{1}{h}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta_x}.} \quad (64)$$

Les contributions provenant des éléments adjacents sont ensuite sommées.

12.2 Dérivée par rapport à ϕ

La dépendance en ϕ est uniquement contenue dans le terme DMI :

$$d \sin \phi (x\theta_x + \sin \theta \cos \theta). \quad (65)$$

Par conséquent,

$$\boxed{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} = d \cos \phi (x\theta_x + \sin \theta \cos \theta).} \quad (66)$$

Le gradient global par rapport à ϕ est donc

$$\boxed{\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial\phi} = d \cos \phi \int_0^1 (x\theta_x + \sin \theta \cos \theta) dx.} \quad (67)$$

À l'état stationnaire, on doit avoir

$$\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial\phi} = 0. \quad (68)$$

Pour une texture non triviale, cela conduit généralement à

$$\cos \phi = 0, \quad (69)$$

soit

$$\boxed{\phi = \pm \frac{\pi}{2}.} \quad (70)$$

Le signe sélectionné dépend du signe de D et de la texture obtenue.

13 Pourquoi utiliser le gradient analytique ?

Une minimisation numérique nécessite de calculer

$$\nabla_q \mathcal{E}. \quad (71)$$

Une méthode naïve pourrait estimer chaque dérivée par différences finies :

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial q_j} \simeq \frac{\mathcal{E}(q_j + \epsilon) - \mathcal{E}(q_j - \epsilon)}{2\epsilon}. \quad (72)$$

Pour $N + 1$ variables, cela nécessite de nombreuses évaluations de l'énergie à chaque itération. Lorsque N augmente, le coût devient rapidement important.

Dans l'implémentation utilisée ici, le gradient est calculé analytiquement. Une seule évaluation de l'énergie et du gradient est alors nécessaire à chaque itération.

De plus, les opérations sur les éléments sont vectorisées avec NumPy.

14 Algorithme de minimisation

On utilise l'algorithme

$$\boxed{\text{L-BFGS-B}} \quad (73)$$

qui est une méthode quasi-newtonienne adaptée aux problèmes de grande dimension et permettant d'imposer des bornes sur les variables.

Dans le programme, on impose

$$0 \leq \theta_i \leq \pi, \quad (74)$$

et

$$-\pi \leq \phi \leq \pi. \quad (75)$$

La condition

$$\theta_0 = 0 \quad (76)$$

est imposée exactement en ne faisant pas de θ_0 une variable d'optimisation.

En revanche, aucune contrainte n'est imposée sur $\theta_N = \theta(R)$.

La condition de Brown doit donc émerger naturellement.

15 Recherche du minimum global

Une méthode de minimisation locale ne garantit pas à elle seule le minimum global.

Il est donc utile de lancer l'algorithme depuis plusieurs configurations initiales.

Par exemple,

$$\theta_{\text{init}}(x) = \theta_{\text{max}} \tanh\left(\frac{x}{\delta}\right), \quad (77)$$

avec différentes valeurs de δ et θ_{max} .

On peut également utiliser différentes valeurs initiales de ϕ :

$$\phi_{\text{init}} = 0, \quad +\frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2}, \quad \pi. \quad (78)$$

On obtient alors plusieurs minima locaux

$$\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots \quad (79)$$

et l'état retenu comme candidat à l'état fondamental est celui qui possède l'énergie la plus faible :

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{GS}} = \min_j \mathcal{E}_j.} \quad (80)$$

16 Vérification numérique de la condition de Brown

Une fois la minimisation terminée, on calcule la dérivée au bord par une différence finie :

$$\theta_x(1) \simeq \frac{\theta_N - \theta_{N-1}}{h}. \quad (81)$$

On définit alors le résidu de Brown

$$\boxed{B_{\text{Brown}} = 2\theta_x(1) + d \sin \phi.} \quad (82)$$

Une solution correctement minimisée doit vérifier

$$\boxed{B_{\text{Brown}} \simeq 0.} \quad (83)$$

En unités dimensionnelles,

$$B_{\text{Brown}}^{\text{dim}} = 2A\theta_r(R) + D \sin \phi. \quad (84)$$

On doit donc également avoir

$$\boxed{2A\theta_r(R) + D \sin \phi \simeq 0.} \quad (85)$$

17 Contrôle de convergence en N

Pour vérifier que la solution numérique ne dépend pas du maillage, on peut effectuer les calculs successivement pour

$$N = 50, \quad 100, \quad 200, \quad 400, \quad 800. \quad (86)$$

On doit vérifier la convergence de plusieurs grandeurs :

1. l'énergie minimale ;
2. la valeur de ϕ ;
3. la valeur de $\theta(R)$;
4. le profil $\theta(r)$;
5. le résidu de Brown.

On doit observer

$$E_N \longrightarrow E_\infty \quad (87)$$

et

$$\theta_N(r) \longrightarrow \theta(r). \quad (88)$$

Une convergence correcte doit également conduire à

$$B_{\text{Brown}} \longrightarrow 0. \quad (89)$$

18 Composantes de l'aimantation

Une fois $\theta(r)$ et ϕ déterminés, les composantes de l'aimantation sont

$$m_r(r) = \sin \theta(r) \cos \phi, \quad (90)$$

$$m_\phi(r) = \sin \theta(r) \sin \phi, \quad (91)$$

et

$$m_z(r) = \cos \theta(r). \quad (92)$$

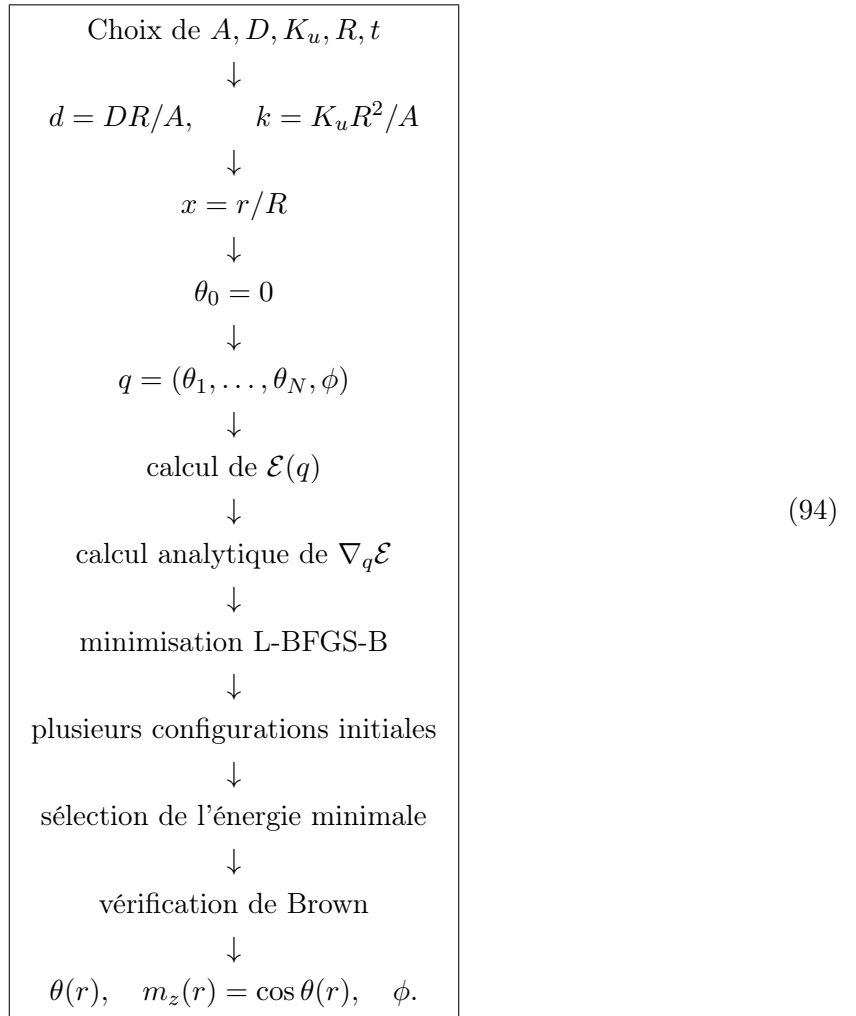
Le programme représente notamment

$$m_z(r) = \cos \theta(r). \quad (93)$$

Cette quantité permet de visualiser directement la composante de l'aimantation parallèle à l'axe du cylindre.

19 Résumé de la méthode numérique

La procédure complète est donc



L'intérêt principal de cette approche est qu'elle cherche directement un minimum de la fonctionnelle d'énergie. Elle n'est donc pas limitée à la recherche d'une solution particulière de l'équation d'Euler–Lagrange.